



MÁY VÉC-TƠ HỖ TRỢ PHƯƠNG PHÁP KERNEL

Lê Thành Sách

✉ Itsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM. Ngày 23 tháng 9 năm 2019

**Support Vector
Machine**

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mừng:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

Tổng kết

Mục lục

- ➊ Đọc thêm
- ➋ Hai lớp + lễ mềm: ôn lại
- ➌ Khi đường biên giới phi tuyến
 - Sử dụng “bộ trích đặc trưng”
 - Sử dụng phương pháp kernel
 - Huấn luyện với kernel
 - Dự báo với kernel
 - Tính chất của kernel
 - Các kernel thông dụng
 - Cách thiết kế kernel
- ➍ Minh họa
- ➎ Tổng kết



Support Vector
Machine

1 Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

Tổng kết

Đọc thêm



Support Vector
Machine

Mục lục

2 Đọc thêm

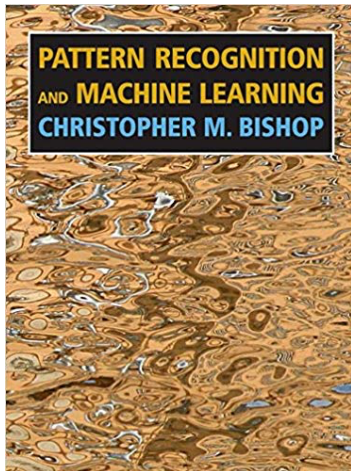
Hai lớp + lễ mừng:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

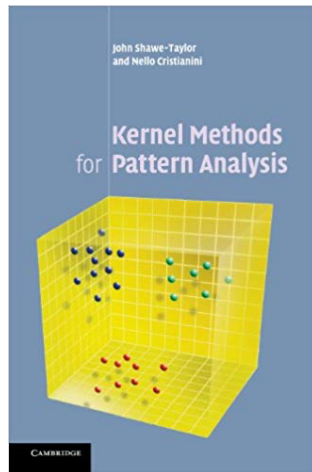
Minh họa

Tổng kết

Phương pháp kernel



Hình 1.1: (a) **Machine Learning**, Bishop, (Phần 6.1+6.2)



Hình 1.2: (b) **Kernel Methods for Pattern Analysis**, John Shawe-Taylor et al., (Phần III)



**Support Vector
Machine**

Mục lục

3 Đọc thêm

Hai lớp + lễ mừng:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

Tổng kết

Hai lớp + lễ mềm: ôn lại

Hai lớp + lề mềm: ôn lại



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

5

Hai lớp + lề mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

Tổng kết

Huấn luyện

$$\begin{aligned} \alpha^* &= \underset{\alpha}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2} \alpha^T K \alpha + p^T \alpha \\ \text{s.t: } \quad G \alpha &\leq h \\ A \alpha &= b \end{aligned} \quad (2.1)$$

Kiểm thử/Kiểm tra

$$b = \frac{1}{N_M} (t_M - K_{MS}[\alpha_S \odot t_S])^T \mathbf{1} \quad (2.2)$$

$$y = K_{BS}[\alpha_S \odot t_S] + b \quad (2.3)$$

$$\text{nhãn} = \operatorname{sign}(y) \quad (2.4)$$

- Huấn luyện: **CHỈ** cần đến tích vô hướng giữa các điểm dữ liệu (K)
- Dự báo: cũng **CHỈ** cần đến tích vô hướng giữa các điểm dữ liệu (K_{MS}, K_{BS}), **KHÔNG** dùng trực tiếp các điểm dữ liệu

Hai lớp + lề mềm: ôn lại

$$\mathbf{K}_{Gram} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_N \\ \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{x}_N^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_N^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_N^T \mathbf{x}_N \end{bmatrix} \quad (2.5)$$
$$= \mathbf{X}_{train} \mathbf{X}_{train}^T$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_1 t_1 & t_1 t_2 & \cdots & t_1 t_N \\ t_2 t_1 & t_2 t_2 & \cdots & t_2 t_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_N t_1 & t_N t_2 & \cdots & t_N t_N \end{bmatrix} \quad (2.6)$$
$$= \mathbf{t}_{train} \mathbf{t}_{train}^T \text{ (outer product)}$$

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}_{Gram} \odot \mathbf{T} \quad (2.7)$$

(Element-wise product)

K: tính qua tích vô hướng giữa các điểm dữ liệu



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

6

Hai lớp + lề mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

Tổng kết

Hai lớp + lề mềm: ôn lại

$$\mathbf{K}_{\mathcal{M}\mathcal{S}} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_S \\ \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_S \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{x}_M^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_M^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_M^T \mathbf{x}_S \end{bmatrix} \quad (2.8)$$
$$= \mathbf{X}_{\mathcal{M}} \mathbf{X}_{\mathcal{S}}^T$$

$$\mathbf{K}_{\mathcal{B}\mathcal{S}} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_1^T \mathbf{x}_S \\ \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_2^T \mathbf{x}_S \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{x}_B^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_B^T \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_B^T \mathbf{x}_S \end{bmatrix} \quad (2.9)$$
$$= \mathbf{X}_{\mathcal{B}} \mathbf{X}_{\mathcal{S}}^T$$

- $\mathbf{K}_{\mathcal{M}\mathcal{S}}$: tích vô hướng giữa các điểm $\in \mathcal{M}$ và các điểm thuộc $\mathcal{S}$.

- $\mathbf{K}_{\mathcal{B}\mathcal{S}}$: tích vô hướng giữa các điểm $\in \mathcal{B}$ (**batch** dữ liệu cần dự báo) và các điểm thuộc $\mathcal{S}$.



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

7

Hai lớp + lề mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

Tổng kết

Hai lớp + lề mềm: ôn lại



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

8

Hai lớp + lề mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

Tổng kết

Năng lực giải thích dữ liệu

- Có thể làm việc khi hai lớp không phân tách tuyến tính
- Đường biên giới kết quả vẫn tuyến tính, chấp nhận một số điểm dữ liệu bị phân lớp sai

Support Vector Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mềm:
ôn lại

9

Khi đường biên giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc trưng"

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Khi đường biên giới phi tuyến

Khi đường biên giới phi tuyến

Sử dụng “bộ trích đặc trưng”: $\Phi(x)$

- 1 Sử dụng bộ trích trích đặc trưng: $\Phi(x)$
- 2 Thay $x_i^T x_j$ trong C.T (2.5), (2.8), và (2.9) bằng $\Phi(x_i)^T \Phi(x_j)$ hay $\langle \Phi(x_i), \Phi(x_j) \rangle^1$
- 3 Vẫn áp dụng bộ phân lớp có lề mềm như ở trên, xem Hình 3.1.

Nhận xét

Cần phải tính toán $\Phi(x)$ cho từng vectơ x

- $\Rightarrow$ **Chậm**, đặc biệt khi số chiều của $\Phi(x)$ tăng lên
- $\Rightarrow$ không thực hiện được khi số chiều của $\Phi(x)$ vô hạn

Support Vector Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lề mềm: ôn lại

Khi đường biên giới phi tuyến

10

Sử dụng “bộ trích đặc trưng”

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

27

Khi đường biên giới phi tuyến



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

11 Sử dụng "bộ trích đặc
trưng"

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

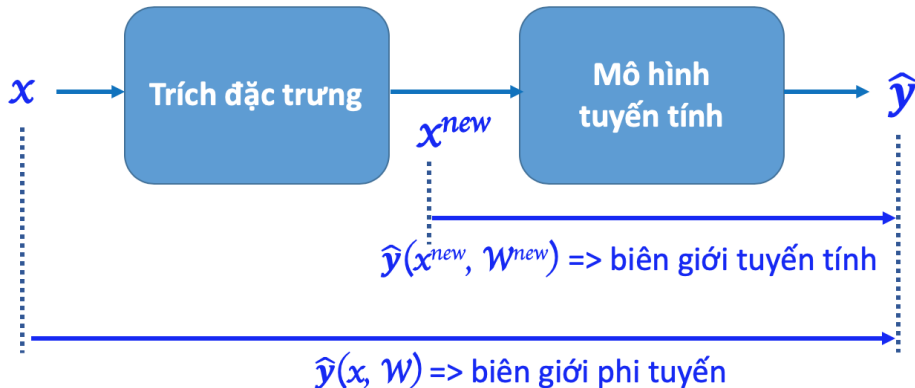
Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết



Hình 3.1: Biến đổi đặc trưng của không gian gốc có thể giúp phi tuyến hóa đường biên giới

Khi đường biên giới phi tuyến

Sử dụng phương pháp kernel



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mừng:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc
trưng"

12 Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Câu hỏi

Có thể nào tính toán $\langle \Phi(x_i), \Phi(x_j) \rangle$ mà không phải tính ra $\Phi(x_i)$ và $\Phi(x_j)$ trực tiếp hay không?

Khi đường biên giới phi tuyến

Sử dụng phương pháp kernel

Trả lời

Có, đó là **phương pháp kernel**

Phương pháp kernel

Thay vì tính trực tiếp $\langle \Phi(\mathbf{x}_i), \Phi(\mathbf{x}_j) \rangle$, ta thiết kế hàm **kernel** $k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ thỏa mãn các điều kiện sau (còn gọi là **điều kiện Mercer**), xem Hình 3.2:

① **đối xứng**: $k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = k(\mathbf{x}_j, \mathbf{x}_i)$

② **bán định dương**¹: $\sum_i^N \sum_j^N c_i c_j k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \geq 0; \quad \forall c_i, c_j \in \mathbb{R}$

¹từ gốc: **positive semi-definite**; dịch là: nửa/bán xác định dương $\Rightarrow$ “bán định dương” cho ngắn!

Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mừng:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Sử dụng “bộ trích đặc
trưng”

13 Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

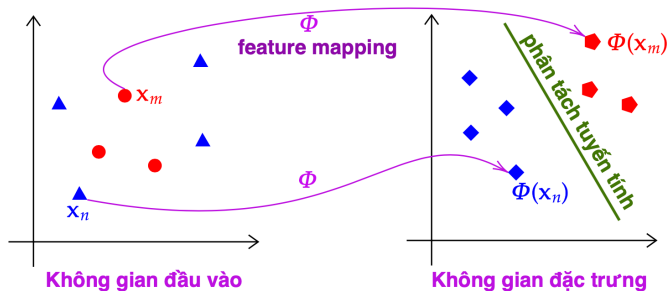
Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Khi đường biên giới phi tuyến

Sử dụng phương pháp kernel



Khi $k(x_i, x_j)$: (a) đối xứng và (b) bán định dương

Tồn tại $\Phi(x_i)$ và $\Phi(x_j)$ sao cho: $k(x_i, x_j) = \langle \Phi(x_i), \Phi(x_j) \rangle$
 $\Rightarrow$ không cần tính $\Phi(x_i)$ và $\Phi(x_j)$, chỉ cần tính $k(x_i, x_j)$

Hình 3.2: Không phải tính trực tiếp $\langle \Phi(x_i), \Phi(x_j) \rangle$, chỉ cần thiết kế hàm **kernel** $k(x_i, x_j)$

Support Vector Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lề mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc
trưng"

14 Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Khi đường biên giới phi tuyến

Huấn luyện với kernel

$$\begin{aligned} K_{Gram} &= \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_N) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_N, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_N, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_N, \mathbf{x}_N) \end{bmatrix} \\ &= k(\mathbf{X}_{\text{train}}, \mathbf{X}_{\text{train}}) \end{aligned} \quad (3.1)$$

$k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ bán định dương:

- ① $\Rightarrow K_{Gram}$ bán định dương.
- ② $\Rightarrow K = K_{Gram} \odot T$ (C.T (2.7)) là bán định dương
- ③ $\Rightarrow$ Hàm mục tiêu ở bài toán tối ưu (2.1) là **lồi**.
- ④ $\Rightarrow$ Bài toán tối ưu (2.1) là **tối ưu lồi** (vì có thêm $f_n(\cdot)$: lồi và $h_n(\cdot)$: affine)
- ⑤ $\Rightarrow$ Thỏa mãn tất cả các yêu cầu khi giải “SVM with soft margin”.

Khi đường biên giới phi tuyến

Dự báo với kernel: tính ma trận như sau

$$\begin{aligned} K_{\mathcal{MS}} &= \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_S) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_S) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_M, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_M, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_M, \mathbf{x}_S) \end{bmatrix} \\ &= k(\mathbf{X}_M, \mathbf{X}_S) \end{aligned} \quad (3.2)$$

$$\begin{aligned} K_{BS} &= \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_S) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_S) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_2) & \cdots & k(\mathbf{x}_B, \mathbf{x}_S) \end{bmatrix} \\ &= k(\mathbf{X}_B, \mathbf{X}_S) \end{aligned} \quad (3.3)$$



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mừng
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc
trưng"

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

16 Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Khi đường biên giới phi tuyến

Tính chất của kernel

- 1 Một kernel hợp lệ là hàm bất kỳ có thể sinh ra ma trận K_{Gram} **đối xứng và bán định dương**
- 2 Mỗi hàm kernel hợp lệ liên kết với một không gian đặc trưng (ẩn, vì không sinh ra $\Phi(x)$ tường minh)
- 3 Hàm kernel đơn giản nhất là $k(x_i, x_j) = x_i^T x_j$, còn gọi là kernel tuyến tính. Lúc đó, không gian đặc trưng cũng chính là không gian gốc
- 4 Việc thiết kế các hàm kernel phải dùng đến kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn (domain knowledge) để đảm bảo: $k(x_i, x_j)$ lớn khi x_i và x_j thuộc cùng nhóm và ngược lại



Support Vector Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lờ mờ: ôn lại

Khi đường biên giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc trưng"

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

17

Tính chất của kernel

Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Khi đường biên giới phi tuyến

Các kernel thông dụng



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc
trưng"

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

18 Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Scikit-Learn:

<https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#kernel-functions>

- 1 **linear**: $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle$
- 2 **polynomial**: $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = (\gamma \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle + r)^d$; d : bậc đa thức; γ và r : tạo các hệ số của đa thức
- 3 **rbf**: $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|^2)$; γ : giống độ chính xác của phân phối Gaussian, $\gamma > 0$
- 4 **sigmoid**: $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \tanh(\gamma \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle + r)$

Khi đường biên giới phi tuyến

Các kernel thông dụng: polynomial bậc 2

$$\begin{aligned}
 k(\mathbf{x}, \mathbf{z}) &= (a\mathbf{x}^T \mathbf{z} + b)^2 \\
 &= a^2(\mathbf{x}^T \mathbf{z})^2 + 2ab\mathbf{x}^T \mathbf{z} + b^2 \\
 &= a^2(x_1z_1 + x_2z_2)^2 + 2ab(x_1z_1 + x_2z_2) + b^2 \\
 &= a^2x_1^2z_1^2 + a^2x_2^2z_2^2 + 2a^2x_1x_2z_1z_2 + 2abx_1z_1 + 2abx_2z_2 + b^2 \\
 &= (ax_1^2)(az_1^2) + (ax_2^2)(az_2^2) + (\sqrt{2}ax_1x_2)(\sqrt{2}az_1z_2) + \\
 &\quad (\sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}x_1)(\sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}z_1) + \\
 &\quad (\sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}x_2)(\sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}z_2) + bb \\
 &= \Phi(\mathbf{x})\Phi(\mathbf{z})
 \end{aligned}$$

$$\Phi(\mathbf{x}) = [ax_1^2, ax_2^2, \sqrt{2}ax_1x_2, \sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}x_1, \sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}x_2, b]^T$$

$$\Phi(\mathbf{z}) = [az_1^2, az_2^2, \sqrt{2}az_1z_2, \sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}z_1, \sqrt{2}\sqrt{a}\sqrt{b}z_2, b]^T$$

Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc
trưng"

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

19 Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Khi đường biên giới phi tuyến

Các kernel thông dụng: RBF

Sử dụng chuỗi Taylor:

$$\exp(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} x^i$$

⇒ RBF kernel có số chiều vô hạn



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Sử dụng "bộ trích đặc
trưng"

Sử dụng phương pháp kernel

Huấn luyện với kernel

Dự báo với kernel

Tính chất của kernel

20 Các kernel thông dụng

Cách thiết kế kernel

Minh họa

Tổng kết

Khi đường biên giới phi tuyến

Cách thiết kế kernel

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = ck_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = f(\mathbf{x})k_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}')f(\mathbf{x}')$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = q(k_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}'))$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \exp(k_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}'))$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}') + k_2(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}')k_2(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k_3(\phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{x}'))$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}'$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k_a(\mathbf{x}_a, \mathbf{x}'_a) + k_b(\mathbf{x}_b, \mathbf{x}'_b)$$

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k_a(\mathbf{x}_a, \mathbf{x}'_a)k_b(\mathbf{x}_b, \mathbf{x}'_b)$$

Hình 3.3: Một số cách thiết kế kernel đơn giản. Đọc thêm các tài liệu ở Hình 1.1 và Hình 1.2



**Support Vector
Machine**

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

22 **Minh họa**

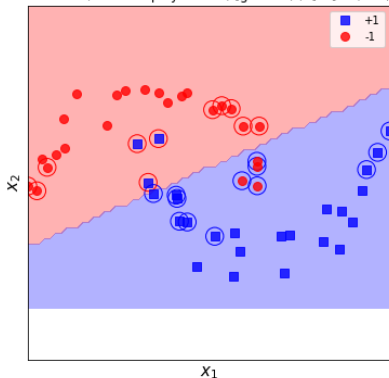
Tổng kết

Minh họa

Minh họa

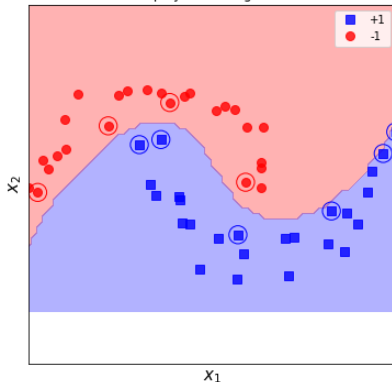
Polynomial kernel

SVM: $C=0.5$; kernel='polynomial'; $[\text{gamma}, r, d] = [1.0, 1.0, 1]$



Hình 4.1: (a) Bậc 1

SVM: $C=0.5$; kernel='polynomial'; $[\text{gamma}, r, d] = [1.0, 1.0, 5]$

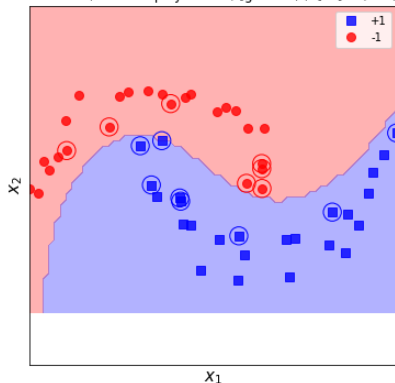


Hình 4.2: (a) Bậc 2

Minh họa

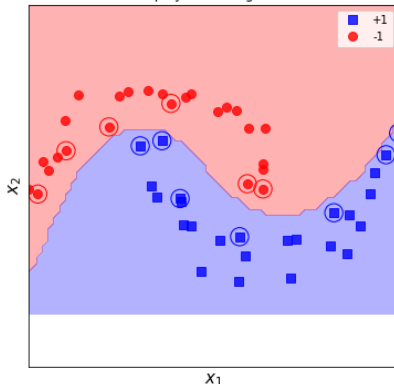
Polynomial kernel

SVM: C=0.5; kernel='polynomial'; [gamma,r,d]=[1.0, 1.0, 3]



Hình 4.3: (a) Bậc 3

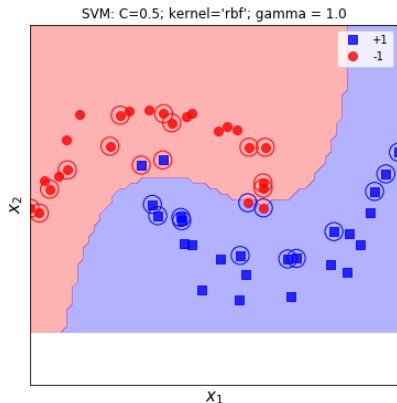
SVM: C=0.5; kernel='polynomial'; [gamma,r,d]=[1.0, 1.0, 4]



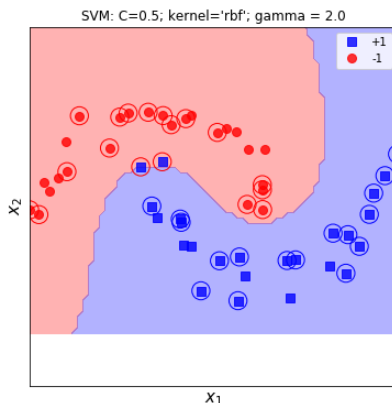
Hình 4.4: (a) Bậc 4

Minh họa

RBF kernel



Hình 4.5: (a) $\gamma = 1.0$



Hình 4.6: (a) $\gamma = 2.0$

Tổng kết



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lễ mừng:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

26 Tổng kết

Câu hỏi



Support Vector
Machine

Mục lục

Đọc thêm

Hai lớp + lể mềm:
ôn lại

Khi đường biên
giới phi tuyến

Minh họa

27 Tổng kết

- 1 Viết chương trình tạo bộ phân lớp cho các kernel phổ thông, cũng như thử nghiệm với kernels trong Hình 3.3.
- 2 CMR khi điều kiện **Mercer** thỏa mãn thì các ma trận $\mathbf{K}_{Gram}$ ở C.T (3.1) và $\mathbf{K}$ ở C.T (2.7) là ma trận đối xứng và bán định dương.
- 3 Khi $\mathbf{K}_{Gram}$ ở C.T (3.1) là ma trận đơn vị thì: (a) $k(.,.)$ là hàm như thế nào?; (b) nếu sử dụng $\mathbf{K}_{Gram}$ này thì bộ phân lớp có tính chất như thế nào?
- 4 Khi $\mathbf{K}_{Gram}$ ở C.T (3.1) là ma trận có tất cả các phần tử bằng nhau, bằng $\frac{1}{N^2}$ thì: (a) $k(.,.)$ là hàm như thế nào?; (b) nếu sử dụng $\mathbf{K}_{Gram}$ này thì bộ phân lớp có tính chất như thế nào?
- 5 Giả sử có N điểm dữ liệu huấn luyện và N_B điểm dữ liệu kiểm thử, mỗi điểm dữ liệu là vectơ 2-chiều; sử dụng SVM với kernel đa thức tổng quát bậc d . So sánh độ phức tạp tính toán theo hai cách
 - 1 Ánh xạ đặc trưng bằng hàm $\Phi(\mathbf{x})$ và áp dụng SVM trên không gian đặc trưng thu được
 - 2 Sử dụng phương pháp kernel (không xây dựng trực tiếp $\Phi(\mathbf{x})$)